العلوم — الصف الخامس — مقرَّر الاختبار الفتري

📝 الاختبار الفتري — الوحدة الأولى كاملةً والفصل الثالث · ١٠ أسئلة · ٢٠ درجة · أسامة

١ الممالك

1-1 تصنيف المخلوقات الحيّة

نصنّف لتسهل الدراسة. والمستويات من الأكبر إلى الأصغر: المملكة ← الشعبة ← الطائفة ← الرتبة ← الفصيلة ← الجنس ← النوع. ولينيوس وضع التسمية الثنائيّة (اسم الجنس ثمّ النوع). والممالك ستّ: بكتيريا بدائيّة وبكتيريا حقيقيّة وطلائعيّات وفطريّات ونباتات وحيوانات. والفطر ليس نباتًا لأنّه لا كلوروفيل فيه فلا يصنع غذاءه، بل يُحلّل البقايا. والفيروس لا يُصنّف لأنّه لا يتكاثر إلّا داخل خليّةٍ حيّة.

1-2 النباتات

اللاوعائيّة (الحزازيّات) صغيرةٌ لأنّها بلا أوعية. والوعائيّة لابذريّة (السرخس يتكاثر بالأبواغ) أو بذريّة: معرّاة البذور (الصنوبر — بذوره في مخاريط) ومغطّاة البذور (الثمار). والخشب يصعد بالماء واللحاء ينزل بالغذاء. والبناء الضوئيّ: ماء + ثاني أكسيد الكربون + ضوء ⇐ غذاء + أكسجين، وموضعه البلاستيدات الخضراء بالكلوروفيل. والنتح خروج بخار الماء من الثغور. وفي الزهرة: السداة (متك تنتج حبوب اللقاح) والكربلة (ميسم وقلم ومبيض يصير ثمرة).

٢ الآباء

2-1 التكاثر

اللاجنسّي من أبٍ واحدٍ ونسلُه مطابقٌ له: الانشطار الثنائيّ (البكتيريا)، والتبرعم (الخميرة)، والتجدّد (نجم البحر)، والتكاثر الخضريّ (العُقل والدرنات). والجنسّي من أبوين: الحيوان المنويّ + البويضة ⇐ اللاقحة، ونسلُه متنوّعٌ لأنّه يأخذ نصف صفاته من كلّ أب. والصفات الوراثيّة تُورَّث (لون العينين)، والمكتسبة تُتعلَّم (السباحة). والجينات على الكروموسومات داخل النواة.

2-2 دورات الحياة

دورة النبات الزهريّ: بذرة ← بادرة ← نبات ناضج ← زهرة ← ثمرة وبذور. والتلقيح نقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم، ثمّ يأتي الإخصاب. والتحوّل الكامل أربع مراحل (بيضة ← يرقة ← عذراء ← حشرة كاملة) كالفراشة، والناقص ثلاث (بيضة ← حوريّة ← حشرة كاملة) كالجراد، والفارق هو مرحلة العذراء. ودورة الضفدع: بيضة ← شرغوف يتنفّس بالخياشيم ← ضفدع برئتين.

٣ التفاعلات

3-1 العلاقات في الأنظمة البيئيّة

النظام البيئيّ = مخلوقاتٌ حيّةٌ وغير حيّةٍ وعلاقاتها. الفرد ← الجماعة (أفراد نوعٍ واحد) ← المجتمع (جماعاتٌ مختلفة) ← النظام البيئيّ. والمنتِج يصنع غذاءه، والمستهلك يأكل غيره (عاشب/لاحم/قارت/كاسح)، والمحلِّل يُرجع العناصر إلى التربة. والسهم في السلسلة يشير إلى من يأخذ الطاقة. والعلاقات: تنافس، وافتراس، وتعايش ثلاثة أنواع — تبادل منفعة (ينتفع الاثنان)، وتقايض (ينتفع واحدٌ ولا يتضرّر الآخر)، وتطفّل (ينتفع واحدٌ ويتضرّر الآخر).

3-2 التكيّف والبقاء

التكيّف صفةٌ أو سلوكٌ يعين على البقاء: تركيبيّ في الجسم (سنام الجمل، فرو الدبّ) وسلوكيّ في التصرّف (الهجرة، البيات الشتويّ، الخمول الصيفيّ). والتمويه اندماجٌ بلون البيئة، والمحاكاة تشبّهٌ بمخلوقٍ ضارّ. والغريزة سلوكٌ يولد به الحيوان، والمكتسب يتعلّمه. والانقراض اختفاء النوع نهائيًّا، وأشجار القرم تتحمّل الملوحة وجذورها تبرز لتتنفّس.